บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ใบงานช่างไฟฟ้า · งานรายโครงการ

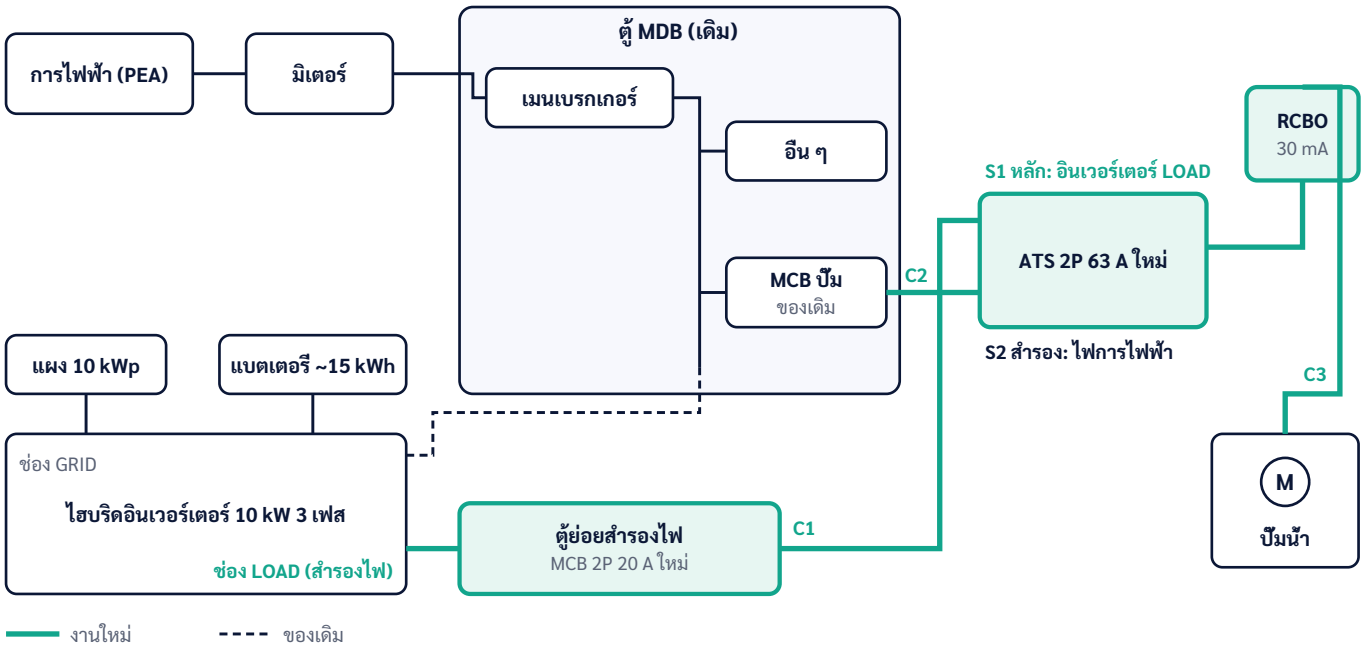
ย้ายปั๊มน้ำไปใช้ไฟสำรองจากแบตเตอรี และติดตั้ง ATS ที่ตู้ MDB

Harmony@Huailan Ecolodge จังหวัดเชียงใหม่ · เลขที่งาน JOB-HHL-PUMP-01 · ออกโดย Solar ESS Working Group · 2 พ.ย. 2569

สรุปงานสั้น ๆ

- ตอนนี้ปั๊มน้ำต่อจากไฟการไฟฟ้าผ่านตู้ MDB เมื่อไฟดับ ปั๊มหยุดทำงาน
- งานนี้: เดินสายใหม่จาก**ช่อง LOAD (สำรองไฟ)** ของอินเวอร์เตอร์ ไปยัง **ATS ตัวใหม่ที่ตู้ MDB** แล้วจาก ATS ไปที่ปั๊มน้ำ
- **ปกติ:** ปั๊มรับไฟผ่านอินเวอร์เตอร์ (S1) **ไฟดับ:** ปั๊มทำงานต่อจากแบตเตอรีโดยอัตโนมัติ **อินเวอร์เตอร์ปิด/เสีย/ซ่อมบำรุง:** ATS สลับไปใช้ไฟการไฟฟ้า (S2) ปั๊มไม่หยุด
- ห้ามต่อไฟจากช่อง LOAD ขนานกับไฟการไฟฟ้าเด็ดขาด ATS ต้องตัดทั้ง L และ N และมีอินเตอร์ล็อกทางกล (ตัดก่อนต่อ)

แผนผังวงจรเส้นเดียว (Single-line diagram)



C1 สายใหม่จากตู้ย่อยสำรองไฟ (ช่อง LOAD) ไป ATS ขา S1 · C2 สายจาก MCB ปั๊มเดิมในตู้ MDB ไป ATS ขา S2 · C3 สายจาก ATS ผ่าน RCBO ไปปั๊มน้ำ แผนผังนี้สำหรับปั๊ม 1 เฟส ถ้าปั๊มเป็น 3 เฟส ใช้ ATS 4P, MCB 4P และสาย 5 แกนแทน

ระบบเดิมที่หน้างาน

รายการ	รายละเอียด
แผงโซลาร์	10 kWp
อินเวอร์เตอร์	ไฮบริด 3 เฟส แรงดันแบตต่ำ 10 kW · ช่อง LOAD (สำรองไฟ) จ่ายได้สูงสุด 10 kW รวม / 5 kW ต่อเฟส · กระชากได้ 2 เท่า 10 วินาที
แบตเตอรี	ลิเธียม 48 V 300 Ah (~15 kWh) · ตั้งค่าให้ใช้ได้ถึง 25%
ตู้ MDB	ตู้เหล็กพร้อมโวลต์มิเตอร์/แอมมิเตอร์ วงจรย่อย: Residence, Pavilion, Guest House, Outside Toilet และช่องว่าง (Spare)
โหลดสำรองไฟตอนนี้	เพียง 30–130 W (เกือบทุกวงจรอยู่ฝั่งไฟการไฟฟ้า)

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ขอบเขตงาน

1. **สำรวจหน้างานก่อนเริ่ม:** จดป้ายพิกัดปั๊ม (kW, V, 1 หรือ 3 เฟส, วิธีสตาร์ท) วัดกระแสปั๊มขณะเดินและขณะสตาร์ท หาวงจรปั๊มในตู้ MDB วัดระยะเดินสาย C1, C2, C3 และหาขั้วต่อช่อง LOAD ที่ว่างอยู่ ส่งข้อมูลให้ Solar ESS ยืนยันก่อนซื้อของ
2. **ตัดไฟให้ปลอดภัย (LOTO):** ปิดเมนเบรกเกอร์ MDB, เบรกเกอร์ AC ฝั่ง GRID และ LOAD, ปิดอินเวอร์เตอร์, ปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี และ DC isolator ของแผง วัดยืนยันว่าไม่มีไฟทุกจุดก่อนแตะสาย
3. **ตู้ย่อยสำรองไฟ:** ติดตั้ง MCB 2P 20 A ใหม่ ต่อจากช่อง LOAD ของอินเวอร์เตอร์ เลือกเฟสที่มีโหลดน้อยที่สุด (แนะนำ L1)
4. **สาย C1:** เดินสาย THW 3×4 mm² (L, N, PE) ในท่อ IMC/EMT ¾ นิ้ว จาก MCB ใหม่ไปยัง ATS ขา S1 ถ้าระยะเกิน 30 ม. ให้ใช้ 6 mm² (แรงดันตกไม่เกิน 3%)
5. **ATS:** ติดตั้ง ATS 2P 63 A ในตู้กันน้ำ IP54 ข้างตู้ MDB หรือในช่องว่างของ MDB ถ้ามีที่พอ ตั้ง S1 (อินเวอร์เตอร์) เป็นแหล่งหลัก หน่วงเวลาสลับไป S2 ราว 5 วินาที และกลับ S1 ราว 30–60 วินาที
6. **สาย C2:** ย้ายสายออกของ MCB ปั๊มเดิมในตู้ MDB ไปเข้า ATS ขา S2 (ตรวจขนาด MCB เดิมให้เหมาะกับปั๊ม)
7. **สาย C3 และ RCBO:** จากขาออก ATS ผ่าน RCBO 1P+N 20 A 30 mA ไปยังปั๊มน้ำ ในท่อ IMC/EMT (ภายนอกใช้ท่อกันน้ำและข้อต่อกันน้ำ) ต่อสายดินปั๊ม
8. **นิวทรัล:** ห้ามเชื่อมนิวทรัลของช่อง LOAD เข้ากับบาร์นิวทรัลของ MDB ให้ผ่าน ATS เท่านั้น สายดิน (PE) ต่อร่วมได้
9. **ติดป้าย:** ป้ายที่ ATS, MCB ใหม่ และที่ตู้ MDB ว่า "ปั๊มน้ำรับไฟจากอินเวอร์เตอร์ – มีไฟจากแบตเตอรีแม้ไฟการไฟฟ้าดับ"
10. **ทดสอบและส่งมอบ** ตามตารางทดสอบด้านล่าง พร้อมรูปถ่าย แผนผังตามที่ติดตั้งจริง (as-built) และรายงานตามแบบฟอร์ม Solar ESS

> **อันตราย:** ช่อง LOAD ของอินเวอร์เตอร์ยังมีไฟจากแบตเตอรีและแผงโซลาร์แม้ไฟการไฟฟ้าดับ ต้องปิดอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี และ DC isolator ก่อนทุกครั้ง ล็อกและแขวนป้าย (LOTO) และวัดยืนยันว่าไม่มีไฟก่อนทำงาน
> แจ้งเจ้าของรีสอร์ทล่วงหน้าเพราะต้องตัดไฟปั๊มน้ำระหว่างทำงาน

วัสดุ (สเปกขั้นต่ำ)

ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเท่านั้น ระบุยี่ห้อและขนาดทุกรายการในใบเสนอราคา

#	รายการ	สเปกขั้นต่ำ	จำนวน
1	ATS (สวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ)	2P 63 A 230 VAC มีคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์ล็อกทางกล ตัดก่อนต่อ ปรับหน่วงเวลาได้	1
2	ตู้ใส่ ATS	ตู้เหล็กหรือพลาสติก IP54 ขนาดพอดี พร้อมรางและเทอร์มินัล (ถ้าใส่ใน MDB ไม่ได้)	1
3	MCB ฝั่งอินเวอร์เตอร์	2P 20 A curve C, 6 kA (ตามขนาดปั๊มจริง)	1
4	RCBO ฝั่งปั๊ม	1P+N 20 A 30 mA Type A	1
5	สายไฟ	THW 4 mm² ทองแดง (ดำ น้ำเงิน เขียว/เหลือง) ความยาวตามที่วัด หรือ 6 mm² ถ้าเกิน 30 ม.	ตามวัด
6	ท่อร้อยสาย	IMC หรือ EMT ¾ นิ้ว พร้อมข้อต่อ แคลมป์ กล่องพักสาย และข้อต่ออ่อนกันน้ำที่ปั๊ม	ตามวัด
7	อุปกรณ์สิ้นเปลือง	หางปลา ปลอกสาย ป้ายสาย ป้ายเตือน เคเบิลไทร์ สกรูพุก	1 ชุด

การทดสอบ (บันทึกค่าทุกข้อ)

#	การทดสอบ	ผ่านเมื่อ
1	ความเป็นฉนวนสาย C1, C2, C3 ที่ 500 VDC (L–N, L–PE, N–PE)	≥ 1 MΩ
2	ข้วสายและความต่อเนื่องสายดินถึงตัวปั๊ม	ถูกข้ว, PE ต่อเนื่อง
3	เปิดระบบปกติ: ATS อยู่ S1 ปั๊มเดินผ่านอินเวอร์เตอร์ วัดแรงดันที่ปั๊มและกระแสขณะสตาร์ท/เดิน	220–240 V, ปั๊มเดินปกติ
4	จำลองไฟดับ: ปิดเมนเบรกเกอร์ MDB ปั๊มต้องเดินต่อจากแบตเตอรี ให้เดิน 10 นาที และสตาร์ทใหม่ 3 ครั้ง	ปั๊มไม่หยุด อินเวอร์เตอร์ไม่ตัด
5	จำลองอินเวอร์เตอร์ดับ: ปิด MCB ใหม่ฝั่งอินเวอร์เตอร์ ATS ต้องสลับไป S2 และกลับ S1 เมื่อเปิดคืน	สลับไป-กลับอัตโนมัติ
6	ทดสอบปุ่มทดสอบ RCBO	ตัดทันที
7	ดูหน้าจออินเวอร์เตอร์/แอปติดตามผล: โหลดสำรองไฟ (Backup load) แสดงกำลังของปั๊ม	เห็นกำลังปั๊มบนช่อง LOAD

ข้อมูลที่ต้องยืนยันที่หน้างาน (ก่อนเสนอราคาสุดท้าย)

- ปั๊มน้ำ: kW, 1 หรือ 3 เฟส, วิธีสตาร์ท และกระแสสตาร์ท (ถ้าเกิน 2.2 kW หรือกระแสสตาร์ทสูงมาก แจ้ง Solar ESS ก่อน อาจต้องใช้ soft starter)
- ระยะเดินสาย C1, C2, C3 และเส้นทางท่อ
- ที่ว่างในตู้ MDB และในตู้ย่อยสำรองไฟ; ข้วต่อช่อง LOAD ของอินเวอร์เตอร์
- เทอร์มินัลบล็อกเดิม (ป้าย RM1, SM1, TM1, RKM, SKM, TKM, LLM, N) ระบุให้ได้ว่าแต่ละเส้นไปที่ไหน ก่อนแตะสาย

การเสนอราคา

- **เสนอราคา 2 แบบ:** 1) ค่าแรงอย่างเดียว; 2) ค่าแรงและค่าวัสดุ (ระบุยี่ห้อและขนาดวัสดุทุกรายการ)
- ค่าแรงโดยประมาณ (เป็นแนวทาง): **฿3,500** ช่าง 2 คน ประมาณ 1 วัน รวมทดสอบ ไม่รวมวัสดุและค่าเดินทาง
- แนบใบรับรองช่างไฟฟ้าและภาพผลงานที่คล้ายกัน งานต้องทำโดยช่างที่มีคุณสมบัติ
- ไม่ต้องปรับค่าใด ๆ ในอินเวอร์เตอร์ Solar ESS จะตั้งค่าจากระยะไกลถ้าจำเป็น
- ส่งใบเสนอราคาผ่านแบบฟอร์มในหน้า www.solaress.org/job.html

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694 · 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

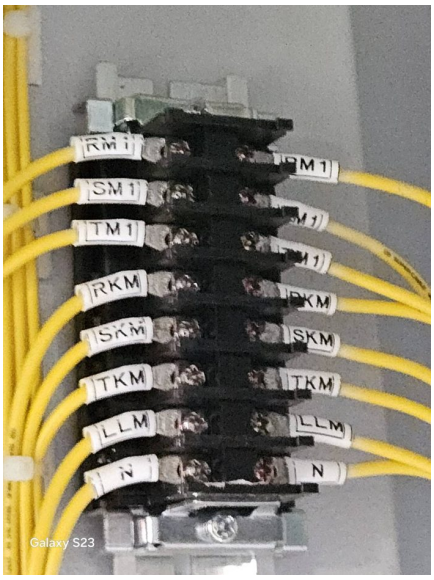
ภาพหน้างาน



ตู้ MDB เดิม (ATS ติดตั้งทีนี)



ห้องอินเวอร์เตอร์ ตู้ AC และตู้ PV



เทอร์มินัลบล็อกเดิม (ระบุสายก่อนทำงาน)

คุณวุฒิและใบรับรองของทีม Solar ESS แสดงได้เมื่อร้องขอหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Solar ESS Working Group